

FATEC — Projeto Integrador API 3º Semestre ADS
Cliente: DM Card

TSK-11.1

Documentação de Requisitos Back-End

Mapa de Oportunidade para Crédito Inclusivo

Versão 1.0 · Março 2026

Banco: SQLite · Modelo: Dimensional · Stack: Python/FastAPI + SQLite

1. Visão Geral do Projeto

O sistema "Mapa de Oportunidade para Crédito Inclusivo" é uma plataforma de inteligência de dados desenvolvida para a DM Card. Seu objetivo é identificar, por meio de dados do Banco Central do Brasil (BCB/BaCen), quais estados brasileiros apresentam maior oportunidade para expansão de crédito inclusivo, com menor risco de inadimplência e maior potencial de mercado.

A solução é composta por três camadas: (1) ETL automatizado que consome APIs do BCB via SGS e IF.Data; (2) Banco de dados dimensional (SQLite) que armazena séries temporais macroeconômicas e estaduais; e (3) Back-end API REST que expõe os dados processados para o front-end.

1.1 Artefatos Analisados

Artefato	Tipo	Finalidade
Análise_Credito_Consolidada.ipynb	Jupyter Notebook	ETL + 8 análises/gráficos com dados do BCB
banco_credito_inclusivo_v3_final.sql	SQL (SQLite)	Modelo dimensional — DDL + seeds + índices
DM_3oADS_2026-1.pdf	Documento de Missão	Requisitos do cliente e escopo do projeto

2. Análise do Notebook — Análise_Credito_Consolidada.ipynb

O notebook é organizado em 8 seções, cada uma correspondendo a uma etapa de ETL ou análise. A seguir detalham-se os dados extraídos, os indicadores utilizados e os gráficos gerados, que devem ser reproduzidos pelo back-end.

2.1 ETL 1 — Indicadores Macroeconômicos Nacionais

Utiliza a API REST do BCB/SGS (<https://api.bcb.gov.br>) com multithreading (ThreadPoolExecutor, max_workers=5). Período padrão: 01/01/2019 até hoje. Os seguintes indicadores são coletados:

Código BCB	Nome do Indicador	Unidade / Periodicidade
20539	Crédito Total SFN	R\$ mi / Mensal
20540	Crédito PF	R\$ mi / Mensal
20541	Crédito PJ	R\$ mi / Mensal
21082	Inadimplência Total BR (>90 dias)	% / Mensal
29038	Endividamento das Famílias (comprometimento de renda)	% / Mensal
20721	Taxa de Juros Média Geral	% a.a. / Mensal
433	IPCA Mensal	% a.m. / Mensal
432	Selic Meta	% a.a. / Mensal

2.2 ETL 2 — Inadimplência por Estado (python-bcb / IF.Data)

Utiliza a biblioteca python-bcb (get_non_performing_loans) para buscar inadimplência em três modalidades para todos os 27 estados. Os dados são transformados de formato wide para long com colunas UF, Data, Inadimplencia_Total, Inadimplencia_PF e Inadimplencia_PJ.

Modalidade	Parâmetro mode	Séries BCB (por estado)
Inadimplência Total	all	15925–15951 (27 séries)
Inadimplência Pessoa Física	pf	15861–15887 (27 séries)
Inadimplência Pessoa Jurídica	pj	15893–15919 (27 séries)

2.3 Gráficos Identificados no Notebook

Os gráficos a seguir foram identificados no notebook e devem ter endpoints dedicados no back-end para fornecer os dados estruturados ao front-end. Cada endpoint retorna JSON pronto para renderização via Recharts/Chart.js no front.

ID Gráfico	Tipo / Seção	Dados Necessários do Back-End
GRF-01	Linha — Saldo de Crédito SFN	Séries 20539, 20540, 20541 / Nacional / desde 2019

ID Gráfico	Tipo / Seção	Dados Necessários do Back-End
GRF-02	Linha + Barras — Contexto Macro	Séries 432 (Selic), 433 (IPCA), 21082 (Inadim.) / Eixo duplo
GRF-03	Boxplot — Inadimplência por Região	Média histórica por UF agrupada por macrorregião (Norte, Nordeste, CO, Sudeste, Sul)
GRF-04	Barras — Inadimplência Atual por Região	Último valor de inadimplência média por macrorregião
GRF-05	Heatmap — Inadimplência Estadual 24m	Inadimplência Total por UF nos últimos 24 meses (pivot UF × mês)
GRF-06	Scatter — PF vs PJ por Estado	Último valor de Inadim_PF e Inadim_PJ de cada UF + rótulo UF + região
GRF-07	Linha — Crédito MG (Estudo de Caso)	Séries 14014, 14041, 14068 (saldos), 15873, 15905, 15937 (inadim.) / MG
GRF-08	Barras — Score de Oportunidade por Estado	Score_Final (0–10) por UF, ordenado desc, colorido por região
GRF-09	Histograma + KDE — Monte Carlo	Distribuição de perdas simuladas + VaR 95% + média esperada

2.4 Algoritmo de Score de Oportunidade (IOI — Índice de Oportunidade Inclusiva)

O score é calculado por estado com a seguinte fórmula, que deve ser reimplementada no back-end:

Componente	Fórmula / Descrição
s_inadim	1 – MinMax(Inadimplência_Total_atual) — estados com menor inadim recebem score maior
s_tendencia	1 – MinMax(var_12m) — estados com queda na inadim nos últimos 12m recebem score maior
Peso s_inadim	60% (0.60)
Peso s_tendencia	40% (0.40)
Score_Final	$(s_inadim \times 0.60 + s_tendencia \times 0.40) \times 10 \rightarrow$ escala 0 a 10
Armazenamento	Tabela ranking_oportunidade com componentes separados para auditoria

2.5 Simulação Estocástica de Risco — Monte Carlo

Implementada na Seção 8 do notebook. O back-end deve executar este modelo e armazenar os resultados na tabela fact_simulacao_risco.

Parâmetro	Valor padrão / Descrição
montante_investimento_mm	R\$ 150 Milhões (configurável pelo usuário)
iters	15.000 cenários (configurável)
lgd	0.65 — Loss Given Default (conservador, configurável)
Distribuição	Log-normal: $inad_sim = media \times \exp(-0.5 \times vol^2 + vol \times choque)$
volatilidade	20% da média histórica de inadimplência por estado

Saída VaR 95%	<code>np.percentile(perdas_totais, 95)</code> — armazenado em <code>var_95</code>
Saída VaR 99%	<code>np.percentile(perdas_totais, 99)</code> — armazenado em <code>var_99</code>
Saída Média Esperada	<code>np.mean(perdas_totais)</code> — retornado na resposta
Exposição por estado	montante / número de estados selecionados

3. Análise do Banco de Dados — banco_credito_inclusivo_v3_final.sql

O banco adota modelo dimensional (Star Schema) com SQLite. Abaixo a descrição completa de cada tabela, suas colunas e papel no sistema.

3.1 Tabelas de Autenticação

Tabela	Colunas-chave	Papel no Sistema
usuario	id, nome, email, senha_hash, papel (admin analista), ativo	Usuários do sistema com controle de papel
sessao	id, usuario_id (FK), token_jwt (UNIQUE), expira_em	Gerenciamento de sessões JWT ativas

3.2 Dimensões

Tabela	Colunas-chave	Papel no Sistema
dim_uf	sigla_uf (PK), nome, codigo_ibge, regioao_br	27 estados + DF com classificação por macrorregião
dim_serie	id_serie (PK = código BCB), nome_indicador, categoria, subcategoria, periodicidade, unidade_medida, abrangencia, ativo	Catálogo de ~200 séries do BCB/SGS e IF.Data

3.3 Tabelas de Fatos

Tabela	PK / Colunas	Papel no Sistema
fact_serie_temporal	PK composta: (id_serie, sigla_uf, data_referencia); valor, data_ingestao. sigla_uf = NULL para dados nacionais	Núcleo do sistema — armazena todas as séries temporais (nacionais e estaduais)
fact_simulacao_risco	id (AI), usuario_id, sigla_uf, inadimplencia_projetada, ioi_score, var_95, var_99, parametros_json	Resultados do Monte Carlo — histórico de simulações por usuário

3.4 Tabelas Operacionais

Tabela	Colunas-chave	Papel no Sistema
ranking_oportunidade	sigla_uf, score_oportunidade (0-100), componente_demanda, componente_risco, componente_mercado, data_calculo	Score de oportunidade pré-calculado para exibição rápida no dashboard
consulta_ia	usuario_id, pergunta, resposta, contexto_json, tokens_usados	Histórico de consultas ao modelo de IA (Claude/OpenAI)
log_auditoria	usuario_id, acao (LOGIN LOGOUT SIMULACAO EXPORT ERRO), tabela_afetada, detalhes_json, ip_address	Rastreamento de todas as ações para auditoria de conformidade

3.5 Índices e Performance

Índices criados baseados nos filtros dinâmicos documentados no próprio SQL
(?estado=SP&anoInicial=2020&serie=21082):

- idx_fst_uf — filtro por estado na fact_serie_temporal
 - idx_fst_data — filtro por data de referência
 - idx_fst_serie_data — filtro combinado série + data (mais usado nos gráficos)
 - idx_fst_uf_data — filtro estado + data (queries estaduais)
 - idx_rank_score — ordenação do ranking por score (DESC)
 - idx_sessao_token — lookup de token JWT na autenticação
 - idx_log_criado — ordenação do log de auditoria por data
-

4. Catálogo de Séries BCB — Referência para o Back-End

A dim_serie contém ~200 séries organizadas nas seguintes categorias e prioridades:

Categoria / Subcategoria	Qtde de Séries	Abrangência
credito / saldos_credito (nacional)	3 séries	Brasil
credito / concessoes (nacional)	3 séries	Brasil
credito / inadimplencia (nacional)	3 séries	Brasil
credito / taxas_juros	3 séries	Brasil
credito / endividamento	3 séries	Brasil
inflacao_precos / ipca_geral	2 séries	Brasil
taxas_de_juros / selic	3 séries	Brasil
cambio / dolar	2 séries	Brasil
emprego_e_renda / mercado_trabalho_pnad	1 série	Brasil
atividade_economica / pib	2 séries	Brasil
mercado_financeiro / bolsa	1 série	Brasil
credito / inadimplencia PF por estado	27 séries (15861–15887)	Por UF
credito / inadimplencia PJ por estado	27 séries (15893–15919)	Por UF
credito / inadimplencia Total por estado	27 séries (15925–15951)	Por UF
credito / saldo PF por estado	27 séries (14002–14028)	Por UF
credito / saldo PJ por estado	27 séries (14029–14055)	Por UF
credito / saldo Total por estado	27 séries (14056–14082)	Por UF

5. Rotas do Back-End — Documentação Completa

Todas as rotas seguem o padrão REST com prefixo /api/v1. Rotas marcadas com Auth: JWT exigem o header Authorization: Bearer <token>. Respostas em JSON com envelope { data, meta, erro }.

5.1 Autenticação — /auth

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
POST	/auth/login	Autentica usuário e retorna JWT	Não	Body: { email, senha }
POST	/auth/logout	Invalida token JWT na tabela sessao	JWT	Header: Bearer token
GET	/auth/me	Retorna dados do usuário logado	JWT	—
POST	/auth/refresh	Renova token JWT antes de expirar	JWT	Header: Bearer token

5.2 Estados e Regiões — /estados

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/estados	Lista todos os 27 estados com dados da dim_uf	Não	Query: ?regiao=Nordeste
GET	/estados/:sigla	Retorna dados de um estado específico	Não	Path: sigla (ex: SP, MG)
GET	/estados/regioes	Lista as 5 macrorregiões com seus estados	Não	—

5.3 Séries / Indicadores — /series

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/series	Lista todas as séries da dim_serie com filtros	JWT	Query: ?categoria=credito&abrangencia=Brasil&ativo=1
GET	/series/:id	Retorna metadados de uma série pelo código BCB	JWT	Path: id_serie (ex: 21082)
GET	/series/categorias	Lista categorias e subcategorias únicas	JWT	—
GET	/series/por-uf/:sigla	Retorna todas as séries disponíveis para um estado	JWT	Path: sigla (ex: SP)

5.4 Dados Temporais — /dados

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/dados/serie/:id	Retorna série temporal nacional (sigla_uf IS NULL)	JWT	Query: ?dataInicial=2019-01-01&dataFinal=2026-03-01
GET	/dados/serie/:id/uf/:sigla	Retorna série temporal de um estado específico	JWT	Query: ?dataInicial&dataFinal
GET	/dados/multi-serie	Retorna múltiplas séries no mesmo intervalo (p/ gráficos de eixo duplo)	JWT	Query: ?series=432,433,21082&dataInicial=2019-01-01
GET	/dados/macro	Retorna pacote macro completo (GRF-01 e GRF-02)	JWT	Query: ?dataInicial&dataFinal
GET	/dados/inadimplencia/estados	Retorna inadimplência mais recente de todos os estados (PF, PJ, Total)	JWT	Query: ?modalidade=all pf pj
GET	/dados/inadimplencia/historico/:sigla	Série histórica de inadimplência de um estado	JWT	Query: ?modalidade&dataInicial&dataFinal
GET	/dados/inadimplencia/heatmap	Retorna pivot UF × mês dos últimos N meses (GRF-05)	JWT	Query: ?meses=24
GET	/dados/credito/:sigla	Retorna saldos de crédito PF, PJ, Total de um estado (ex: MG)	JWT	Query: ?dataInicial&dataFinal

5.5 Endpoints de Gráficos Prontos — /graficos

Endpoints de conveniência que retornam dados pré-processados e estruturados para consumo direto pelo front-end, evitando múltiplas chamadas e reduzindo lógica no cliente.

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/graficos/credito-sfn	GRF-01: Saldo Total, PF, PJ do SFN ao longo do tempo	JWT	Query: ?dataInicial&dataFinal

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/graficos/macro-contexto	GRF-02: Selic + IPCA + Inadimplência (eixo duplo)	JWT	Query: ?dataInicial&dataFinal
GET	/graficos/inadimplencia-regional	GRF-03 + GRF-04: Boxplot e barras por macrorregião	JWT	Query: ?dataInicial
GET	/graficos/heatmap-estados	GRF-05: Matriz UF × mês, últimos 24m	JWT	Query: ?meses=24
GET	/graficos/scatter-pf-pj	GRF-06: Último valor PF vs PJ de cada UF com região	JWT	—
GET	/graficos/estudo-estado/:sigla	GRF-07: Saldo crédito + inadimplência de um estado	JWT	Query: ?dataInicial&dataFinal
GET	/graficos/score-oportunidade	GRF-08: Score por estado, ordenado, com região	JWT	Query: ?top=27
GET	/graficos/monte-carlo/:id	GRF-09: Dados da simulação para histograma + VaR	JWT	Path: id da simulacao

5.6 Ranking de Oportunidades — /ranking

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/ranking	Lista todos os estados com score ordenado (tabela ranking_oportunidade)	JWT	Query: ?top=10®iao=Nordeste
GET	/ranking/:sigla	Score detalhado de um estado com componentes (demanda, risco, mercado)	JWT	Path: sigla
POST	/ranking/recalcular	Dispara recálculo do score para todos os estados (admin)	JWT + Admin	Body: opcional — filtros

5.7 Simulação Monte Carlo — /simulacao

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
POST	/simulacao/monte-carlo	Executa simulação com parâmetros customizados e salva resultado	JWT	Body: { montante_mm, iters, lgd, estados[] }
GET	/simulacao/:id	Retorna resultado completo de uma simulação salva	JWT	Path: id da simulação
GET	/simulacao/historico	Lista simulações realizadas pelo usuário logado	JWT	Query: ?pagina=1&limite=20
DELETE	/simulacao/:id	Remove uma simulação do histórico	JWT	Path: id

Body do POST /simulacao/monte-carlo (JSON):

Campo	Tipo / Descrição
montante_mm	float — Valor total da carteira em R\$ milhões (padrão: 150.0)
iters	int — Número de iterações (padrão: 15000, máx: 50000)

lgd	float — Loss Given Default 0-1 (padrão: 0.65)
estados	string[] — Lista de siglas UF (padrão: todos os 27 estados)

5.8 Assistente de IA — /ia

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
POST	/ia/consulta	Envia pergunta ao modelo de IA com contexto dos dados BCB	JWT	Body: { pergunta, contexto_adicional? }
GET	/ia/historico	Lista consultas passadas do usuário logado	JWT	Query: ?pagina=1&limite=20
GET	/ia/consulta/:id	Retorna uma consulta específica com pergunta e resposta	JWT	Path: id

5.9 ETL e Ingestão de Dados — /etl

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
POST	/etl/executar	Dispara ETL completo (nacional + estadual via BCB)	JWT + Admin	Body: { data_inicial?, forcar_repopular? }
POST	/etl/serie/:id	Atualiza uma série específica pelo código BCB	JWT + Admin	Path: id_serie
GET	/etl/status	Retorna data da última ingestão por categoria de série	JWT	—
GET	/etl/faltantes	Lista séries sem dados nos últimos 30 dias (monitoramento)	JWT + Admin	—

5.10 Administração e Auditoria — /admin

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/admin/usuarios	Lista todos os usuários (admin)	JWT + Admin	Query: ?ativo=1
POST	/admin/usuarios	Cria novo usuário (admin)	JWT + Admin	Body: { nome, email, senha, papel }
PUT	/admin/usuarios/:id	Atualiza dados ou papel de um usuário	JWT + Admin	Path: id; Body: campos
DELETE	/admin/usuarios/:id	Desativa usuário (soft delete: ativo=0)	JWT + Admin	Path: id
GET	/admin/auditoria	Lista log de auditoria com filtros	JWT + Admin	Query: ?acao=LOGIN&dataInicial&usuario_id

Método	Rota	Descrição	Auth	Parâmetros / Body
GET	/admin/auditoria/export	Exporta log de auditoria em CSV	JWT + Admin	Query: mesmos filtros

6. Regras de Negócio e Observações Técnicas

6.1 Autenticação e Segurança

- Senhas armazenadas com bcrypt (salt rounds mínimo 12). O campo senha_hash no seed está marcado como SUBSTITUIR_PELLO_HASH_BCRYPT.
- JWT deve conter: usuario_id, email, papel, exp (expiração). Expiração recomendada: 8h.
- Logout registra ação no log_auditoria (acao=LOGOUT) e invalida o token na tabela sessao.
- Rotas de admin devem verificar papel="admin" além do JWT válido.
- Toda ação sensível (login, logout, simulação, export, erro) deve ser gravada em log_auditoria com ip_address.

6.2 Dados e ETL

- A API BCB/SGS tem limite de requisições. O ETL usa multithreading com max_workers=5 para respeitar os limites.
- Dados nacionais têm sigla_uf = NULL na fact_serie_temporal. Dados estaduais têm sigla_uf preenchido.
- A PK composta (id_serie, sigla_uf, data_referencia) usa INSERT OR IGNORE / UPSERT para ingestão idempotente.
- O ETL deve registrar data_ingestao em cada registro para rastreabilidade.
- Séries diárias (Selic, Dólar, Ibovespa) não devem bloquear o ETL mensal. Sugere-se separar em jobs distintos.

6.3 Cálculo do Score de Oportunidade

- O score usa MinMax normalização — depende de TODOS os estados para calcular o mínimo e máximo. Portanto, deve ser recalculado em batch, não por demanda individual.
- O campo score_oportunidade na tabela ranking_oportunidade está em escala 0-100 (diferente do notebook que usa 0-10). O back-end deve converter na persistência.
- O recálculo deve ser acionado automaticamente após cada ETL bem-sucedido.

6.4 Monte Carlo

- A simulação é CPU-intensiva. Para iters > 20.000, considerar execução assíncrona com retorno de job_id.
- O campo parametros_json na fact_simulacao_risco deve armazenar o payload completo da requisição para reprodutibilidade.
- VaR 95% e VaR 99% devem ser calculados e persistidos. O notebook calcula apenas VaR 95%, mas o banco prevê os dois.

6.5 Filtros Dinâmicos (baseado nos índices do SQL)

- Os índices foram criados especificamente para as queries: ?estado=SP&anoInicial=2020&serie=21082.
 - O endpoint /dados/serie/:id deve aceitar dataInicial e dataFinal no formato ISO (YYYY-MM-DD).
 - O endpoint /graficos/heatmap-estados retorna os últimos N meses a partir da data mais recente disponível na base, não da data atual do servidor.
-

7. Resumo — Contagem de Rotas por Módulo

Módulo	Qtde de Rotas	Prefixo
Autenticação	4	/api/v1/auth
Estados e Regiões	3	/api/v1/estados
Séries / Indicadores	4	/api/v1/series
Dados Temporais	8	/api/v1/dados
Gráficos Prontos	8	/api/v1/graficos
Ranking de Oportunidades	3	/api/v1/ranking
Simulação Monte Carlo	4	/api/v1/simulacao
Assistente de IA	3	/api/v1/ia
ETL / Ingestão	4	/api/v1/etl
Administração / Auditoria	6	/api/v1/admin
TOTAL	47	—

8. Mapeamento Gráfico → Endpoint

Referência rápida para o time de front-end: qual endpoint chamar para cada gráfico do dashboard.

ID Gráfico	Endpoint Principal	Endpoint Auxiliar
GRF-01	GET /graficos/credito-sfn	GET /dados/multi-serie?series=20539,20540,20541
GRF-02	GET /graficos/macro-contexto	GET /dados/multi-serie?series=432,433,21082
GRF-03	GET /graficos/inadimplencia-regional	—
GRF-04	GET /graficos/inadimplencia-regional	—
GRF-05	GET /graficos/heatmap-estados	GET /dados/inadimplencia/heatmap
GRF-06	GET /graficos/scatter-pf-pj	GET /dados/inadimplencia/estados
GRF-07	GET /graficos/estudo-estado/:sigla	GET /dados/credito/:sigla
GRF-08	GET /graficos/score-oportunidade	GET /ranking
GRF-09	GET /graficos/monte-carlo/:id	GET /simulacao/:id